

MACHINE DE RENFORCEMENT POSTURAL DYNAMIQUE

I. PRESENTATION

La machine représentée sur la **figure 1** permet à l'utilisateur de réaliser des mouvements correspondant à son âge, son poids et sa taille, grâce au choix de la fréquence d'oscillation du plateau oscillant et l'ajustement de la position des poignées. Ces exercices, ainsi pratiqués, favorisent les soins du dos.

Cette machine est équipée principalement :

- d'un socle ;
- d'un plateau oscillant ;
- d'une colonne qui permet d'ajuster les poignées en fonction de la taille des utilisateurs ;
- de poignées ;
- d'un écran tactile de choix d'exercices et d'introduction de données ;
- d'un logiciel de suivi personnalisé.

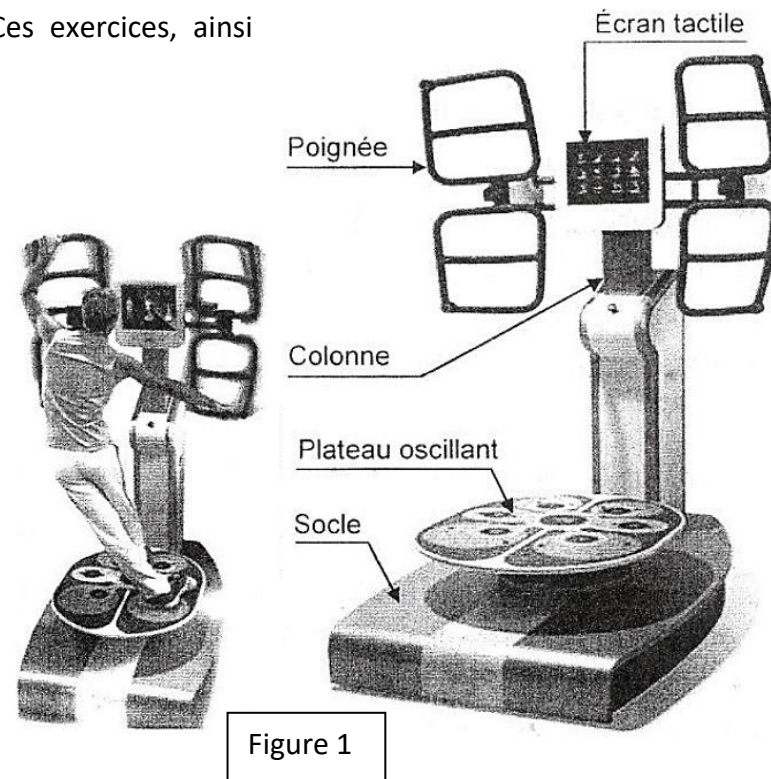


Figure 1

II. FONCTIONNEMENT

L'objet d'étude de la partie mécanique est le mécanisme d'entraînement du plateau oscillant (1).

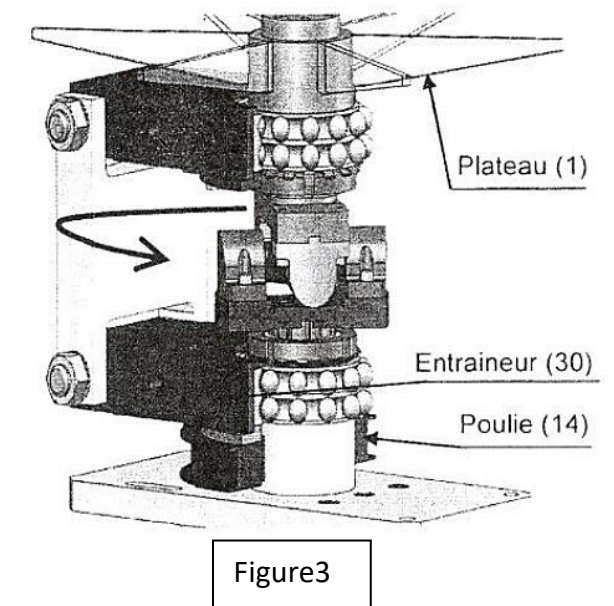
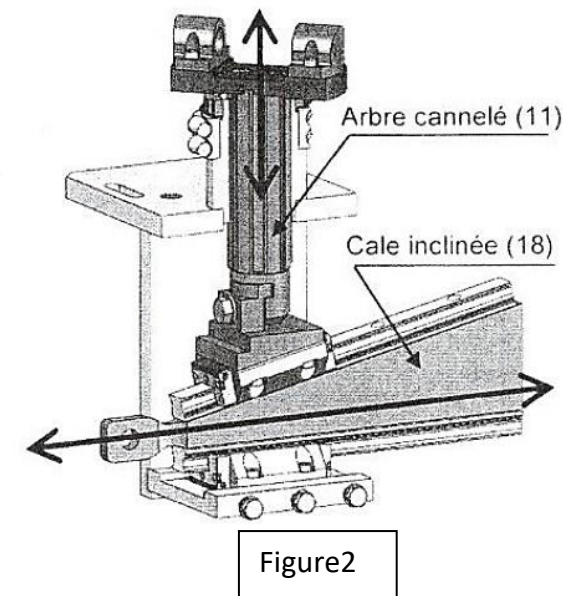
Les mouvements du plateau (1) sont assurés par :

- un vérin électrique composé d'un moteur à courant continu (**MT3**) et un système vis-écrou ;
- un motoréducteur composé d'un moteur à courant continu (**MT2**) et d'un réducteur à engrenages.

Ces mouvements consistent en une inclinaison et une oscillation obtenues comme indiqué ci-dessous.

Inclinaison (voir figure 2) : le vérin électrique permet le glissement de la cale inclinée (18), qui provoque la translation verticale de l'arbre cannelé (11) dans le sens de la montée ou celui de la descente. Cette translation permet ainsi l'inclinaison du plateau (1) lié à l'arbre cannelé (11) par un croisillon (32).

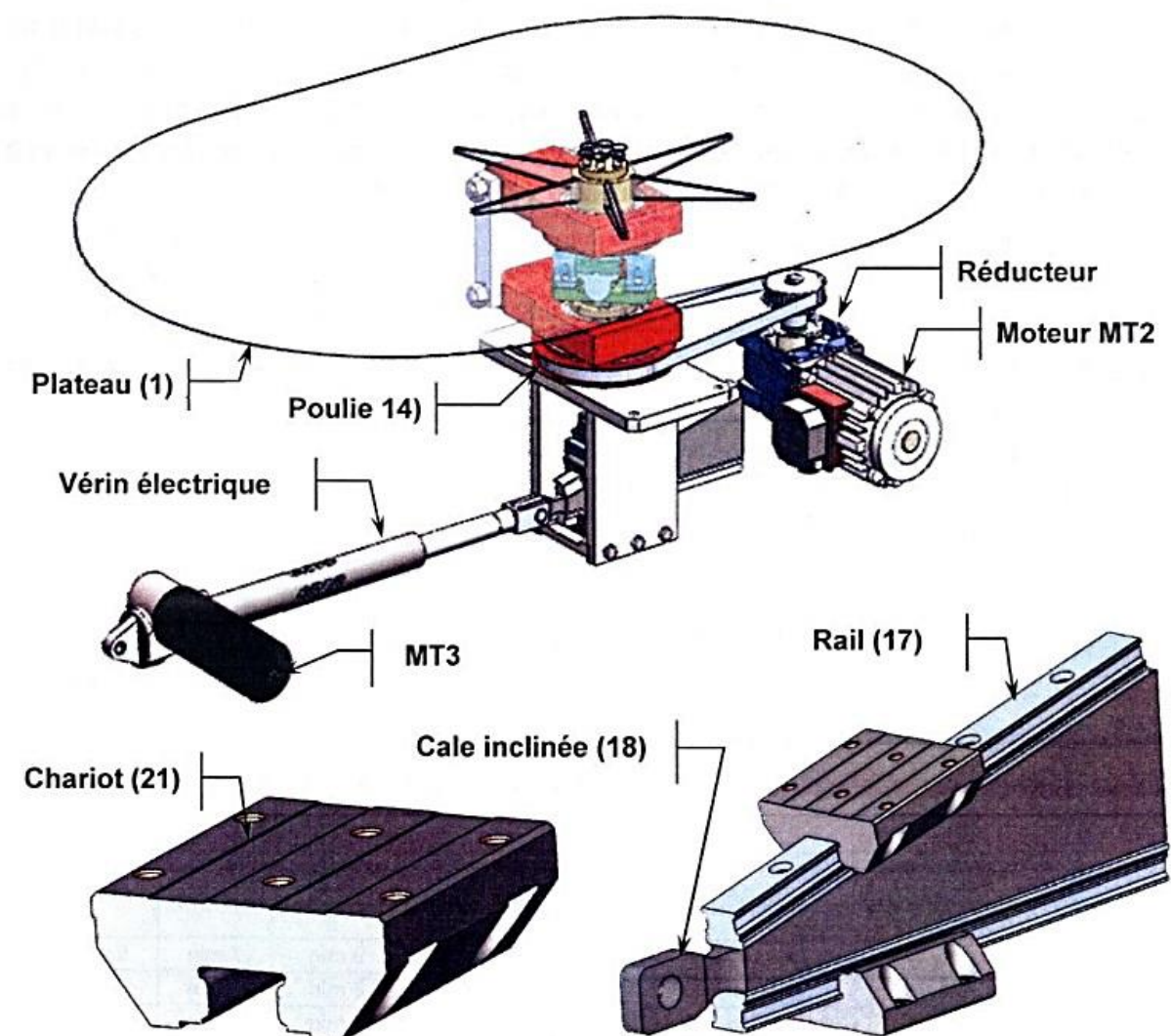
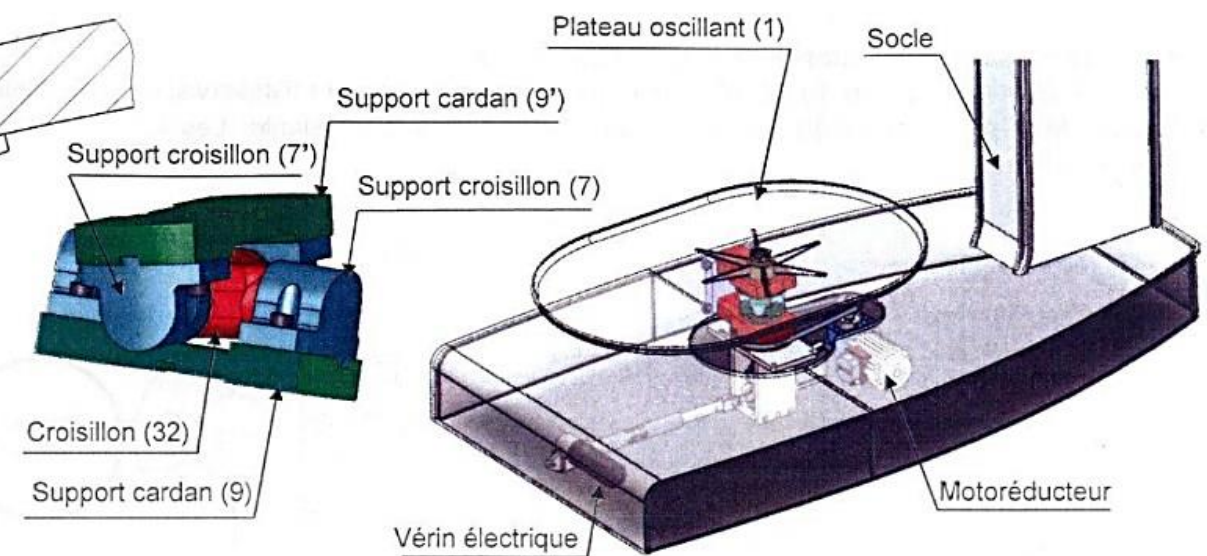
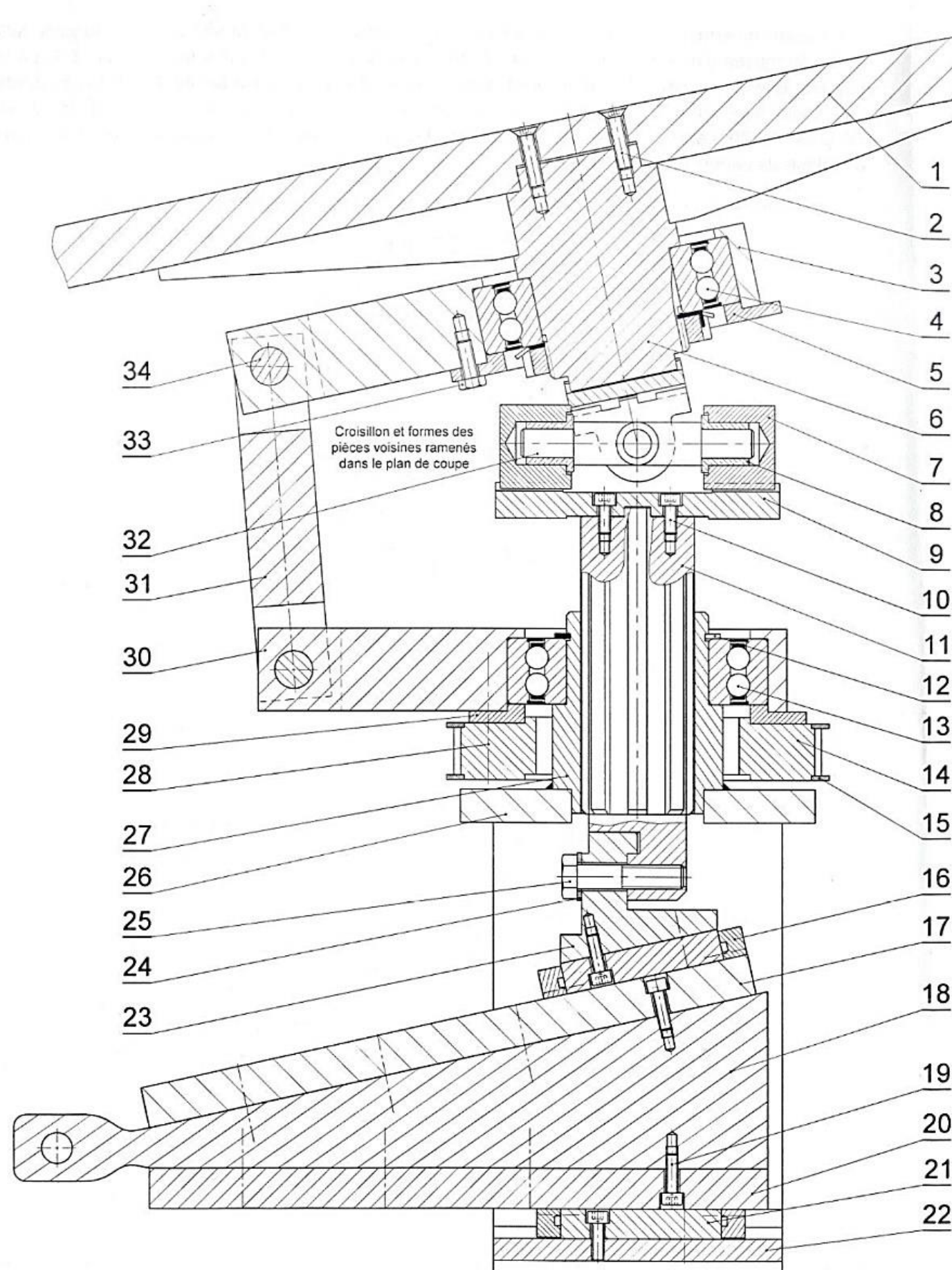
Oscillation (voir figure 3) : le motoréducteur provoque la rotation de l'entraîneur (30) par l'intermédiaire d'un système poulies-courroie générant ainsi le mouvement d'oscillation du plateau (1).



17	1	Rail	34	2	Axe d'articulation
16	4	Plaque	33	4	Vis à tête hexagonale
15	2	Flasque	32	1	Croisillon
14	1	Poulie	31	1	Support en H
13	1	Roulement	30	1	Entraîneur inférieur
12	1	Anneau élastique	29	1	Entretoise
11	1	Arbre cannelé	28	4	Vis à tête cylindrique
10	4	Vis à tête cylindrique	27	1	Moyeu cannelé
9	2	Support cardan	26	1	Plaque de fixation
8	4	Coussinet à collerette	25	1	Vis à tête hexagonale
7	4	Support croisillon	24	1	Rondelle plate
6	1	Arbre support plateau	23	1	Cale pentée
5	1	Flasque	22	1	Plaque inférieure
4	1	Roulement	21	2	Chariot
3	1	Entraîneur supérieur	20	1	Rail
2	6	Vis à tête fraisée	19	16	Vis à tête cylindrique
1	1	Plateau	18	1	Cale inclinée
Rep.	Nbre	Désignation	Rep.	Nbre	Désignation

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE

Durée : 05 h	Epreuve	Série : T1
Coefficient : 04	CONSTRUCTION MECANIQUE	1 ^{er} Groupe
Feuille N° 1/7	Echelle :	Code : 2026TT108NA0132



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE

Durée : 05 h

Coefficient : 04

Feuille N° 2/7

Epreuve

CONSTRUCTION MECANIQUE

Echelle : 1 : 2

Série : T1

1^{er} Groupe

Code : 2026TT108NA0132

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE

Durée : **05 h**

Coefficient : 04

Feuille **N°** 3/7

Epreuve

CONSTRUCTION MECANIQUE

Echelle : 1 : 2

Série : T1

1^{er} Groupe

Code : 2026TT108NA0132

III. ANALYSE FONCTIONNELLE

III.1. Compléter le tableau qui suit en indiquant les actionneurs qui génèrent les deux mouvements du plateau oscillant. (0,5 point)

Mouvement du plateau	Actionneur
Inclinaison	
Oscillation	

III.2. Etablir la chaîne de transmission de puissance du système (0,5 point)



III.3. Compléter les classes d'équivalence cinématique ci-dessous (1 point)

- A = {22,

C = {31

E = {6,

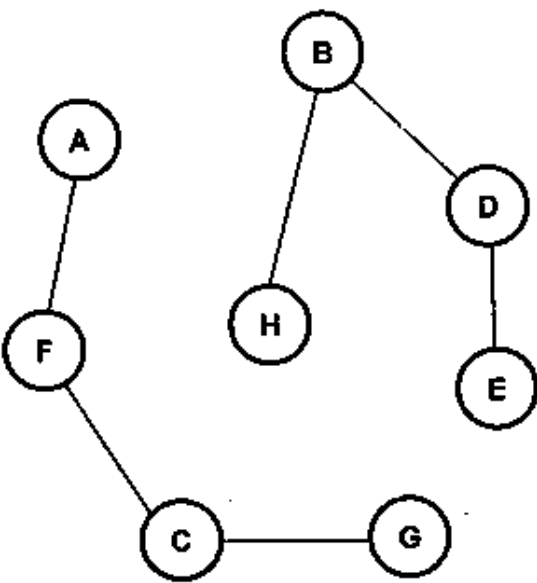
G = {3
- B = {16

D = {32

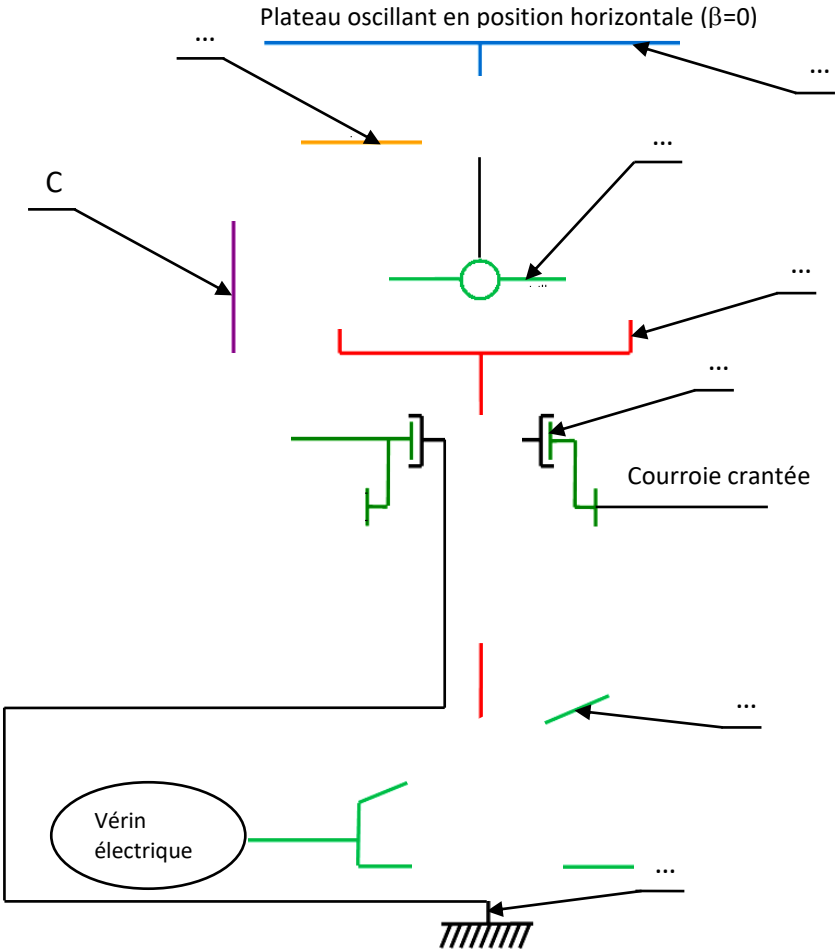
F = {14,

H = {18

III.4. Compléter le graphe des liaisons du mécanisme d'entraînement du plateau (1,5 points)



III.5. Compléter le schéma cinématique ci-dessous par les symboles des liaisons et les repères des classes d'équivalence (3 points)



III.6. Compléter le tableau ci-dessous (1 point)

Mouvement du plateau	Mise en position	Maintien en position
Plaque (26) / Moyeu (27)		
Cale (23) / Arbre (11)		

III.7. Donner la désignation normalisée de chacune des pièces suivantes (1 point)

- (4) :
- (12) :
- (24) :
- (2) :

III.8. Justifier l'utilisation des pièces (15) (0,5 point)

-
-

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE		
Durée : 05 h	Epreuve	Série : T1
Coefficient : 04	CONSTRUCTION MECANIQUE	1 ^{er} Groupe
Feuille N° 4/7	Echelle :	Code : 2026TT108NA0132

IV. ETUDE DE LA TRANSMISSION

IV.1. Inclinaison du plateau (1)

L'objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques du système vis-écrou.
Le mécanisme d'entraînement du plateau est représenté par le schéma ci-contre où le plateau est incliné d'un angle β_{maxi} .

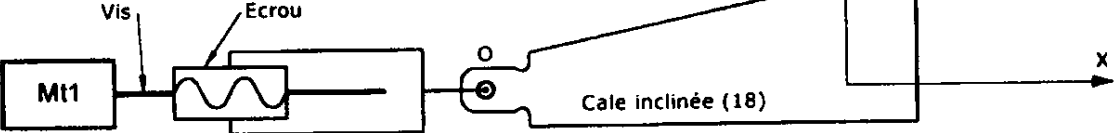
Le déplacement de la cale (18) est assuré par un système vis-écrou faisant partie du vérin

- a. Déterminer **A'**, **B'** et **C'**, les nouvelles positions des points **A**, **B** et **C** pour une position horizontale du plateau. Puis déterminer le déplacement réel (**AA'**) de l'arbre cannelé. (0,5 point)

AA' =

- b. Représenter dans ce cas les nouvelles positions **D'** et **O'**, des points **D** et **O**, dues au déplacement de la cale (18). Puis déduire graphiquement la course réelle de la tige du vérin assurant le déplacement (**AA'**). (0,5 point)

C_{tige} =



- c. On admet que la course maximale de la tige est **C_{tige} = 150 mm**. Ce qui correspond à un nombre de tours de vis **N = 37,5**. Sachant que le pas apparent de la vis est **Pa = 2 mm**, calculer le nombre de filets de la vis. (0,5 point)

.....
.....
.....
.....
.....

N_{filets} =

- d. Pour quelle raison le constructeur a utilisé une vis à plusieurs filets ? (0,5 point)

.....
.....
.....

IV.2. Oscillation du plateau (1)

L'objectif de cette étude est de déterminer les caractéristiques du moteur électrique **MT2**.

Le cahier des charges fonctionnel impose une puissance sur la poulie (14) **Ps = 760 W** et une vitesse de rotation **N₁₄ = 58 tr/min**.

On donne :

- **Z₃₆ = 4 . Z₃₅**
- **Z₃₇ = Z₃₈**
- le rapport **r₃₉₋₁₄ = 1/4**
- le rendement du réducteur **η = 0,7**

- a. En se référant au schéma cinématique du réducteur ci-dessus, calculer le rapport global **r₍₃₅₋₁₄₎** (0,5 point)

.....
.....
.....
.....
.....

r₃₅₋₁₄ =

- b. Calculer la vitesse de rotation du moteur **MT2** (0,5 point)

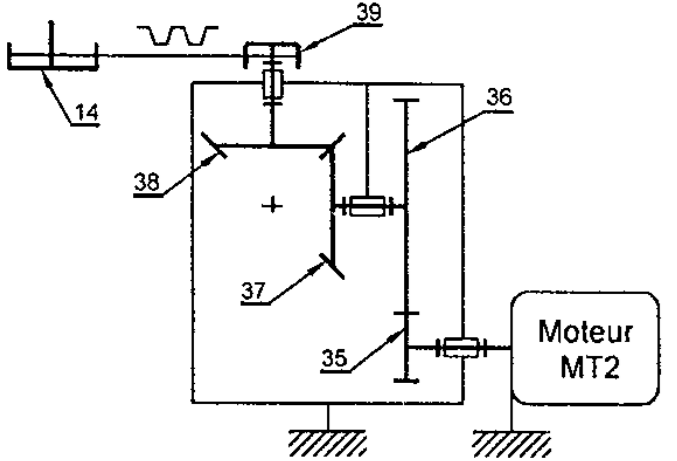
.....
.....
.....
.....
.....

N_m =

- c. Calculer la puissance du moteur **MT2** (0,5 point)

.....
.....
.....
.....
.....

P_m =



V. COTATION

Pour assurer le pivotement du croisillon (32), le constructeur impose un jeu axial : $0,3 \leq A \leq 1,3$

V.1. Tracer la chaîne de cotes minimale relative à la condition A. (0,5 point)

On donne : $a_{8a} = a_{8b} = a_{7a} = a_{7b} = 1,5^{+0,05}_0$; $a_9 = 63^{+0,2}_0$; $a_{32} = 53^{0}_{-0,2}$

V.2. Calculer la cote tolérancée a_{8b} du coussinet (8b) (0,5 point)

.....

.....

.....

.....

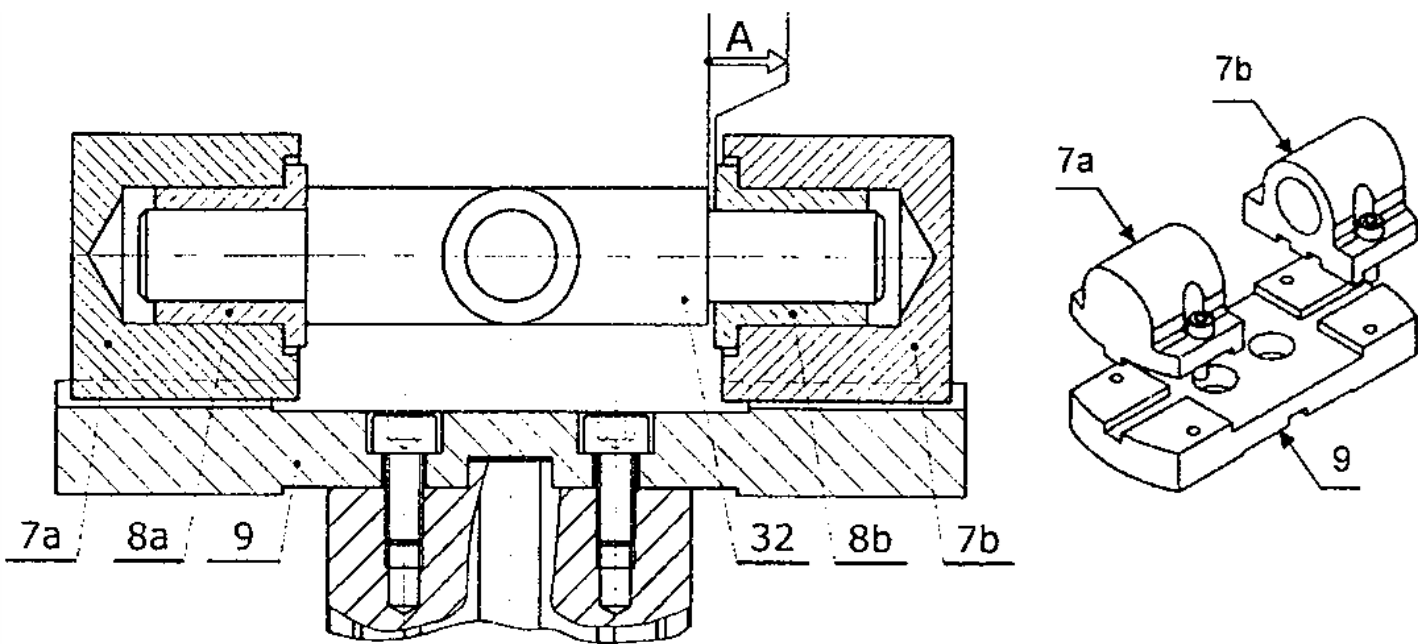
.....

.....

V.3. Proposer les ajustements relatifs aux montages suivants : (0,5 point)

(8) et (7) :

(7) et (9) :

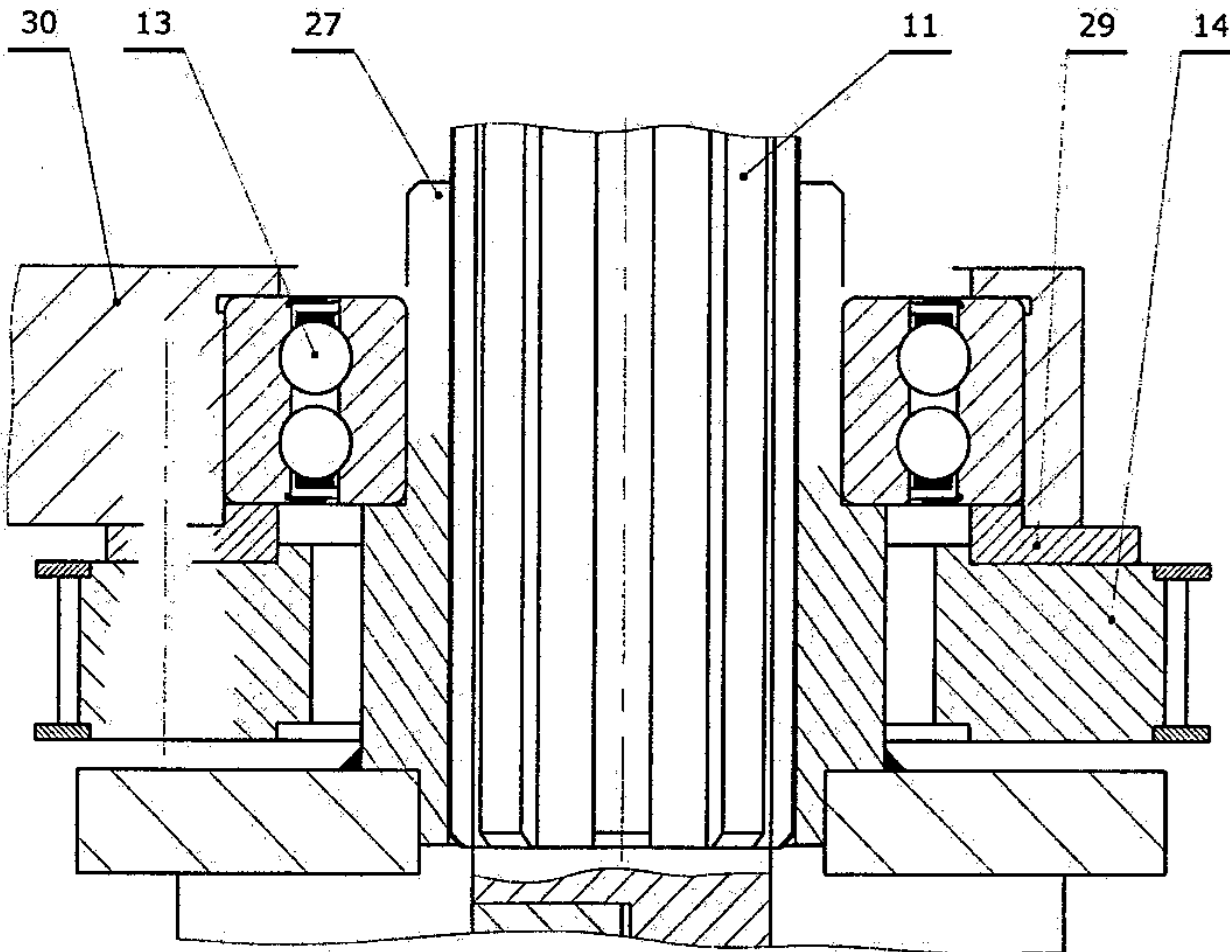


VI. CONCEPTION (3 points)

Pour encaisser l'important effort axial sur le roulement (13), on propose de :

- Remplacer l'anneau élastique (12) par un écrou à encoches muni d'une rondelle frein pour l'arrêt de la bague extérieure.
- Conserver la liaison encastrement de la poulie (14) et l'entretoise (29) avec l'entraineur inférieur (30) par quatre vis (28) à tête cylindrique à six pans creux ISO 4762 - M6x35.

Compléter à l'échelle 1:1 cette solution par les éléments standards (représenter une seule vis (28) entièrement filetée ramenée dans le plan de coupe).



UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE		
Durée : 05 h	Epreuve	Série : T1
Coefficient : 04	CONSTRUCTION MECANIQUE	1 ^{er} Groupe
Feuille N° 6/7	Echelle :	Code : 2026TT108NA0132

VII. DESSIN DE DEFINITION (3 points)

Ci-dessous, dessiner le support croisillon **7** à l'échelle **1:1** suivant : (**en réalisant la mise en page**)

- une vue de face coupe **A-A**, correspondant à la vue du dessin d'ensemble ;
- une vue de gauche ;
- une vue de dessus.

Représenter toutes les arêtes cachées

Reporter les cotes issues des ajustements et des chaines de cotes

Indiquer les tolérances géométriques et états de surfaces nécessaires

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR - BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE TECHNIQUE		
Durée : 05 h	Epreuve CONSTRUCTION MECANIQUE	Série : T1
Coefficient : 04		1 ^{er} Groupe
Feuille N° 7/6		Code : 2026TT108NA0132
	Echelle :	